Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

20. Sea S el triángulo con vértices (9, 3, −5), (12, 8, 2), (1.8, 2.7, 1). Encuentre la imagen de S bajo la proyección en perspectiva con centro de proyección en (0, 0, 10).

Los ejercicios 21 y 22 se refieren a la manera en que se especifica el color para ser mostrado en gráficos por computadora. En una pantalla de computadora, el color se codifica empleando tres números (R, G, B) para indicar la cantidad de energía que un cañón debe transmitir a los puntos fosforescentes rojos, verdes y azules sobre la pantalla de la computadora. (Un cuarto número especifica la luminosidad o intensidad del color.)

21. **[M]** El color real que ve un espectador en una pantalla está influenciado por el tipo específico y la cantidad de material fosforescente que tenga la pantalla. Por ello, cada fabricante de pantallas para computadora debe hacer conversiones entre los datos (R, G, B) y un estándar internacional para color, CIE, el cual usa tres colores primarios llamados X, Y y Z. Una conversión típica para el material fosforescente de persistencia es

$$\begin{bmatrix} .61 & .29 & .150 \\ .35 & .59 & .063 \\ .04 & .12 & .787 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix}$$

Un programa de computadora manda un flujo de información sobre el color a la pantalla usando datos del estándar CIE (X, Y, Z). Encuentre la ecuación que convierte estos datos a los datos (R, G, B) que necesita el cañón de electrones de la pantalla.

22. **[M]** La señal transmitida por la televisión comercial describe cada color por medio de un vector (Y, I, Q). Si la pantalla es en blanco y negro, sólo se utiliza la coordenada Y. (Esto proporciona una mejor imagen monocromática que si se usa el estándar CIE para los colores.) La correspondencia entre *YIQ* y un color "estándar" *RGB* está dada por

$$\begin{bmatrix} Y \\ I \\ Q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} .299 & .587 & .114 \\ .596 & -.275 & -.321 \\ .212 & -.528 & .311 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$

(Un fabricante de pantallas cambiaría las entradas de la matriz para que funcionaran con sus pantallas *RGB*.) Encuentre la ecuación que convierte los datos *YIQ* transmitidos por el canal de televisión a los datos *RGB* necesarios para la pantalla del televisor.

SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE PRÁCTICA

Acomode las matrices de derecha a izquierda para las tres operaciones. Al usar $\mathbf{p} = (-2, 6)$, $\cos(-30°) = \sqrt{3}/2$, y $\text{sen}(-30°) = -0.5$, se tiene:

$$\begin{matrix} \text{Trasladar de regreso} \\ \text{mediante } p \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{Girar alrededor} \\ \text{del origen} \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{Trasladar por} \\ \text{medio de } -p \end{matrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sqrt{3}/2 & 1/2 & 0 \\ -1/2 & \sqrt{3}/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -6 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \sqrt{3}/2 & 1/2 & \sqrt{3} - 5 \\ -1/2 & \sqrt{3}/2 & -3\sqrt{3} + 5 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2.8 SUBESPACIOS DE $\mathbb{R}^n$

Esta sección se enfoca en los importantes conjuntos de vectores en $\mathbb{R}^n$ llamados *subespacios*. Es común que surjan subespacios en relación con alguna matriz A, los cuales proporcionan información útil acerca de la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$. Los conceptos y la terminología de esta sección se usarán repetidamente a lo largo del resto del libro.[1]

[1]Esta sección se incluye aquí para permitir que los lectores pospongan el estudio de la mayor parte o el total de los siguientes dos capítulos y vayan directamente al capítulo 5, si así lo desean. *Omita* esta sección si planea estudiar el capítulo 4 antes que el capítulo 5.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

DEFINICIÓN

Un **subespacio** de $\mathbb{R}^n$ es cualquier conjunto H en $\mathbb{R}^n$ que tiene tres propiedades:

a. El vector cero está en H.

b. Para cada $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ en H, la suma $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ está en H.

c. Para cada $\mathbf{u}$ en H y cada escalar c, el vector $c\mathbf{u}$ está en H.

Dicho con palabras, un subespacio es *cerrado* bajo la suma y la multiplicación escalar. Como se verá en los siguientes ejemplos, casi todos los conjuntos de vectores analizados en el capítulo 1 son subespacios. Por ejemplo, un plano que pasa por el origen es la manera estándar de visualizar el subespacio del ejemplo 1. Vea la figura 1.

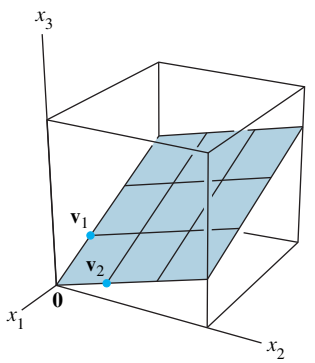


FIGURA 1
Gen$\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ tiene un plano a través del origen.

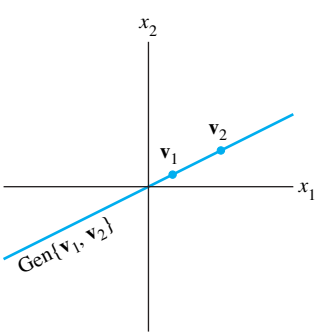
EJEMPLO 1 Si $\mathbf{v}_1$ y $\mathbf{v}_2$ están en $\mathbb{R}^n$ y $H = \text{Gen}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$, entonces H es un subespacio de $\mathbb{R}^n$. Para verificar este enunciado, observe que el vector cero está en H (porque $0\mathbf{v} + 0\mathbf{u}$ es una combinación lineal de $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$). Ahora tome dos vectores arbitrarios en H, por ejemplo,

$$\mathbf{u} = s_1\mathbf{v}_1 + s_2\mathbf{v}_2 \quad \text{y} \quad \mathbf{v} = t_1\mathbf{v}_1 + t_2\mathbf{v}_2$$

Entonces,

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = (s_1 + t_1)\mathbf{v}_1 + (s_2 + t_2)\mathbf{v}_2$$

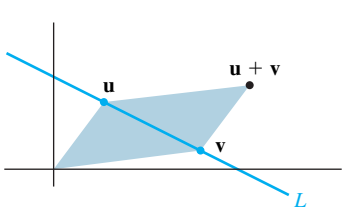
lo cual muestra que $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ es una combinación lineal de $\mathbf{v}_1$ y $\mathbf{v}_2$ y, por lo tanto, está en H. Asimismo, para cualquier escalar c, el vector $c\mathbf{u}$ está en H, porque $c\mathbf{u} = c(s_1\mathbf{v}_1 + s_2\mathbf{v}_2) = (cs_1)\mathbf{v}_1 + (cs_2)\mathbf{v}_2$.



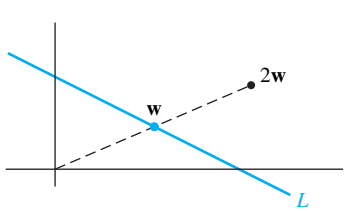
$\mathbf{v}_1 \neq \mathbf{0}$, $\mathbf{v}_2 = k\mathbf{v}_1$

Si $\mathbf{v}_1$ no es cero, y si $\mathbf{v}_2$ es un múltiplo de $\mathbf{v}_1$, entonces $\mathbf{v}_1$ y $\mathbf{v}_2$ simplemente generan una *línea* a través del origen. Por lo tanto, una línea a través del origen es otro ejemplo de un subespacio.

EJEMPLO 2 Una línea L que *no* pasa por el origen *no* es un subespacio, porque no contiene al origen, como se requiere. También, la figura 2 muestra que L no es cerrada bajo la suma ni bajo la multiplicación escalar.



$\mathbf{u} + \mathbf{v}$ no está sobre L



$2\mathbf{w}$ no está sobre L

FIGURA 2

EJEMPLO 3 Para $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p$ en $\mathbb{R}^n$, el conjunto de todas las combinaciones lineales de $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p$ es un subespacio de $\mathbb{R}^n$. La verificación de este enunciado es similar al

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

argumento dado en el ejemplo 1. Ahora es necesario hacer referencia a Gen$\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ como **el subespacio generado por** $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p$.

Observe que $\mathbb{R}^n$ es un subespacio de sí mismo porque tiene las tres propiedades requeridas para un subespacio. Otro subespacio especial es el conjunto que consta exclusivamente del vector cero en $\mathbb{R}^n$. Este conjunto, llamado **subespacio cero**, también satisface las condiciones que demanda un subespacio.

Espacio columna y espacio nulo de una matriz

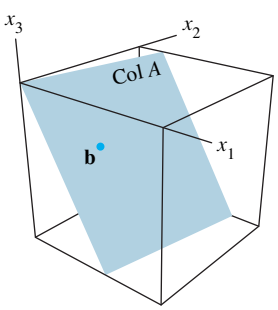
Los subespacios de $\mathbb{R}^n$ suelen aparecer en las aplicaciones y la teoría en una de dos formas. En ambos casos, es posible relacionar el subespacio con una matriz.

DEFINICIÓN

El **espacio columna** de una matriz A es el conjunto Col A de todas las combinaciones lineales de las columnas de A.

Si $A = [\mathbf{a}_1 \quad \cdots \quad \mathbf{a}_n]$, con las columnas en $\mathbb{R}^m$, entonces Col A es lo mismo que Gen$\{\mathbf{a}_1, \ldots, \mathbf{a}_n\}$. En el ejemplo 3 se muestra que **el espacio columna de una matriz $m \times n$ es un subespacio de** $\mathbb{R}^m$.

EJEMPLO 4 Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & -4 \\ -4 & 6 & -2 \\ -3 & 7 & 6 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ -4 \end{bmatrix}$. Determine si $\mathbf{b}$ está en el espacio columna de A.



Solución El vector $\mathbf{b}$ es una combinación lineal de las columnas de A si, y sólo si, $\mathbf{b}$ puede escribirse como $A\mathbf{x}$ para alguna $\mathbf{x}$, esto es, si, y sólo si, la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene una solución. Al reducir por filas la matriz aumentada $[A \quad \mathbf{b}]$, se tiene

$$\begin{bmatrix} 1 & -3 & -4 & 3 \\ -4 & 6 & -2 & 3 \\ -3 & 7 & 6 & -4 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -3 & -4 & 3 \\ 0 & -6 & -18 & 15 \\ 0 & -2 & -6 & 5 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -3 & -4 & 3 \\ 0 & -6 & -18 & 15 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

se concluye que $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ es consistente, y $\mathbf{b}$ está en Col A.

La solución del ejemplo 4 muestra que, cuando un sistema de ecuaciones lineales está escrito en la forma $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, el espacio columna de A es el conjunto de todas las $\mathbf{b}$ para las cuales el sistema tiene una solución.

DEFINICIÓN

El **espacio nulo** de una matriz A es el conjunto Nul A de todas las soluciones posibles para la ecuación homogénea $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

Cuando A tiene n columnas, las soluciones de $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ pertenecen a $\mathbb{R}^n$, y el espacio nulo de A es un subconjunto de $\mathbb{R}^n$. De hecho, Nul A tiene las propiedades de un *subespacio* de $\mathbb{R}^n$.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

TEOREMA 12

El espacio nulo de una matriz A de $m \times n$ es un subespacio de $\mathbb{R}^n$. De manera equivalente, el conjunto de todas las soluciones posibles para un sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ de m ecuaciones lineales homogéneas con n incógnitas es un subespacio de $\mathbb{R}^n$.

DEMOSTRACIÓN El vector cero está en Nul A (porque $A\mathbf{0} = \mathbf{0}$). Para demostrar que Nul A satisface las otras dos propiedades que se requieren para conformar un subespacio, se toman cualesquiera $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ en Nul A. Esto es, se supone que $A\mathbf{u} = \mathbf{0}$ y $A\mathbf{v} = \mathbf{0}$. Luego, por una propiedad de la multiplicación de matrices,

$$A(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = A\mathbf{u} + A\mathbf{v} = \mathbf{0} + \mathbf{0} = \mathbf{0}$$

Entonces $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ satisface $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$, y así $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ está en Nul A. De igual modo, para cualquier escalar c, $A(c\mathbf{u}) = c(A\mathbf{u}) = c(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$, lo cual muestra que $c\mathbf{u}$ está en Nul A. ■

Para probar si un vector dado $\mathbf{v}$ está en Nul A, simplemente se calcula $A\mathbf{v}$ para ver si $A\mathbf{v}$ es el vector cero. Como Nul A se describe por medio de una condición que debe comprobarse para cada vector, se dice que el espacio nulo está definido *implícitamente*. En contraste, el espacio columna se define *explícitamente*, porque los vectores en Col A se pueden construir (por medio de combinaciones lineales) a partir de las columnas de A. Para crear una descripción explícita de Nul A, resuelva la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ y escriba la solución en forma vectorial paramétrica. (Vea el ejemplo 6 que se presenta en la siguiente página.)[2]

Bases para un subespacio

Dado que, por lo general, un subespacio contiene un número infinito de vectores, algunos problemas relacionados con subespacios se manejan mejor trabajando con un conjunto finito y pequeño de vectores que genera el subespacio. Entre más pequeño sea el conjunto, mejor. Es posible demostrar que el conjunto generador más pequeño debe ser linealmente independiente.

DEFINICIÓN

Una **base** para un subespacio H de $\mathbb{R}^n$ es un conjunto linealmente independiente en H que genera H.

EJEMPLO 5 Las columnas de una matriz invertible $n \times n$ forman una base para todo $\mathbb{R}^n$ porque son linealmente independientes y generan $\mathbb{R}^n$, de acuerdo con el teorema de la matriz invertible. Una matriz de este tipo es la matriz identidad $n \times n$. Sus columnas se denotan mediante $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n$:

$$\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \ldots, \quad \mathbf{e}_n = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

El conjunto $\{\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n\}$ es la **base estándar** para $\mathbb{R}^n$. Vea la figura 3. ■

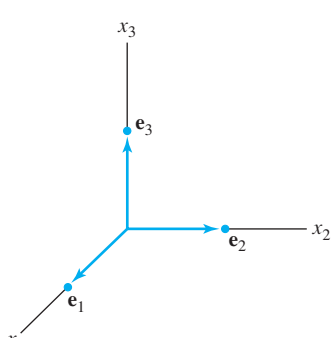


FIGURA 3
La base estándar para $\mathbb{R}^3$.

[2]El contraste entre Nul A y Col A se analiza con mayor amplitud en la sección 4.2.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

En el ejemplo siguiente se muestra que el procedimiento estándar para escribir el conjunto solución de $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ en la forma vectorial paramétrica en realidad identifica una base para Nul A. Este hecho se utilizará durante todo el capítulo 5.

EJEMPLO 6 Encuentre una base para el espacio nulo de la matriz

$$A = \begin{bmatrix} -3 & 6 & -1 & 1 & -7 \\ 1 & -2 & 2 & 3 & -1 \\ 2 & -4 & 5 & 8 & -4 \end{bmatrix}$$

Solución Primero, escriba la solución de $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ en forma vectorial paramétrica:

$$A \sim \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad \begin{aligned} x_1 - 2x_2 \qquad & - x_4 + 3x_5 = 0 \\ x_3 + 2x_4 - 2x_5 &= 0 \\ 0 &= 0 \end{aligned}$$

La solución general es $x_1 = 2x_2 + x_4 - 3x_5$, $x_3 = -2x_4 + 2x_5$, con x_2, x_4 y x_5 libres.

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x_2 + x_4 - 3x_5 \\ x_2 \\ -2x_4 + 2x_5 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = x_2 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + x_4 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_5 \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{matrix} & & \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ & & \mathbf{u} & \mathbf{v} & \mathbf{w} \end{matrix}$$

$$= x_2\mathbf{u} + x_4\mathbf{v} + x_5\mathbf{w} \tag{1}$$

La ecuación (1) muestra que Nul A coincide con el conjunto de todas las combinaciones lineales de $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$. Esto es, $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}\}$ genera Nul A. De hecho, esta construcción de $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ las vuelve, de manera automática, linealmente independientes, porque (1) muestra que $\mathbf{0} = x_2\mathbf{u} + x_4\mathbf{v} + x_5\mathbf{w}$ solamente si los pesos x_2, x_4 y x_5 son todos cero. (Examine las entradas 2, 4 y 5 del vector $x_2\mathbf{u} + x_4\mathbf{v} + x_5\mathbf{w}$.) Por lo tanto, $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}\}$ es una *base* para Nul A.

La determinación de una base para el espacio columna de una matriz representa, de hecho, menos trabajo que encontrar una base para el espacio nulo. Sin embargo, el método necesita cierta explicación. Enseguida se presenta un caso sencillo.

EJEMPLO 7 Encuentre una base para el espacio columna de la matriz

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Solución Denote las columnas de B mediante $\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_5$ y observe que $\mathbf{b}_3 = -3\mathbf{b}_1 + 2\mathbf{b}_2$, y que $\mathbf{b}_4 = 5\mathbf{b}_1 - \mathbf{b}_2$. El que $\mathbf{b}_3$ y $\mathbf{b}_4$ sean combinaciones de las columnas pivote implica que cualquier combinación de $\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_5$ es en realidad sólo una combinación

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

de $\mathbf{b}_1$, $\mathbf{b}_2$ y $\mathbf{b}_5$. En efecto, si $\mathbf{v}$ es cualquier vector en Col B, por ejemplo,

$$\mathbf{v} = c_1\mathbf{b}_1 + c_2\mathbf{b}_2 + c_3\mathbf{b}_3 + c_4\mathbf{b}_4 + c_5\mathbf{b}_5$$

entonces, sustituyendo $\mathbf{b}_3$ y $\mathbf{b}_4$, se puede escribir $\mathbf{v}$ en la forma

$$\mathbf{v} = c_1\mathbf{b}_1 + c_2\mathbf{b}_2 + c_3(-3\mathbf{b}_1 + 2\mathbf{b}_2) + c_4(5\mathbf{b}_1 - \mathbf{b}_2) + c_5\mathbf{b}_5$$

lo cual es una combinación lineal de $\mathbf{b}_1$, $\mathbf{b}_2$ y $\mathbf{b}_5$. Así que $\{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_5\}$ genera Col B. También, $\mathbf{b}_1$, $\mathbf{b}_2$ y $\mathbf{b}_5$ son linealmente independientes, porque son columnas de una matriz identidad. Por lo tanto, las columnas pivote de B forman una base para Col B.

La matriz B del ejemplo 7 estaba en forma escalonada reducida. Para manejar una matriz general A, recuerde que las relaciones de dependencia lineal entre las columnas de A se pueden expresar en la forma $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ para alguna $\mathbf{x}$. (Si algunas columnas no intervienen en una relación de dependencia dada, entonces las entradas correspondientes de $\mathbf{x}$ son cero.) Cuando A se reduce por filas a la forma escalonada B, las columnas se cambian drásticamente, pero las ecuaciones $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ y $B\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tienen el mismo conjunto de soluciones. Esto es, las columnas de A tienen *exactamente las mismas relaciones de dependencia lineal* que las columnas de B.

EJEMPLO 8 Se puede verificar que la matriz

$$A = [\,\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_2 \quad \cdots \quad \mathbf{a}_5\,] = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 & 2 & -9 \\ -2 & -2 & 2 & -8 & 2 \\ 2 & 3 & 0 & 7 & 1 \\ 3 & 4 & -1 & 11 & -8 \end{bmatrix}$$

es equivalente por filas a la matriz B del ejemplo 7. Encuentre una base para Col A.

Solución A partir del ejemplo 7, las columnas pivote de A son las columnas 1, 2 y 5. También, $\mathbf{b}_3 = -3\mathbf{b}_1 + 2\mathbf{b}_2$ y $\mathbf{b}_4 = 5\mathbf{b}_1 - \mathbf{b}_2$. Como las operaciones por fila no afectan las relaciones de dependencia lineal entre las columnas de la matriz, se debe tener que

$$\mathbf{a}_3 = -3\mathbf{a}_1 + 2\mathbf{a}_2 \quad \text{y} \quad \mathbf{a}_4 = 5\mathbf{a}_1 - \mathbf{a}_2$$

Compruebe que esto sea cierto. Por el argumento del ejemplo 7, $\mathbf{a}_3$ y $\mathbf{a}_4$ no se necesitan para generar el espacio columna de A. También, $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_5\}$ debe ser linealmente independiente, porque cualquier relación de dependencia entre $\mathbf{a}_1$, $\mathbf{a}_2$ y $\mathbf{a}_5$ implicaría la misma relación de dependencia entre $\mathbf{b}_1$, $\mathbf{b}_2$ y $\mathbf{b}_5$. Como $\{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_5\}$ es linealmente independiente, también $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_5\}$ lo es y, por lo tanto, es una base para Col A.

El argumento del ejemplo 8 se puede adaptar para demostrar el teorema siguiente.

TEOREMA 13 Las columnas pivote de una matriz A forman una base para el espacio columna de A.

Advertencia: Tenga cuidado de utilizar *las columnas pivote de la misma A* para la base de Col A. Las columnas de una forma escalonada B a menudo no están en el espacio columna de A. (Como puede observarse en los ejemplos 7 y 8, todas las columnas de B tienen ceros en sus últimas entradas y no pueden generar las columnas de A.)

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

PROBLEMAS DE PRÁCTICA

1. Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 5 \\ 2 & 0 & 7 \\ -3 & -5 & -3 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} -7 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}$. ¿Está $\mathbf{u}$ en Nul A? ¿Está $\mathbf{u}$ en Col A? Justifique sus respuestas.

2. Dada $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, encuentre un vector en Nul A y un vector en Col A.

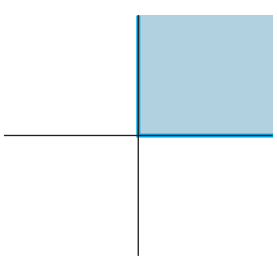
3. Suponga que una matriz A de $n \times n$ es invertible. ¿Qué puede decirse acerca de Col A? ¿Qué acerca de Nul A?

SG Dominio de subespacios, Col A, Nul A, Bases 2 a 37 (Mastering: Subpace, Col A, Nul A, Basis 2-37)

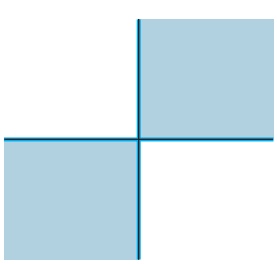
2.8 EJERCICIOS

En los ejercicios 1 a 4 se muestran conjuntos en $\mathbb{R}^2$. Suponga que los conjuntos incluyen las líneas de frontera. En cada caso, proporcione una razón específica por la cual el conjunto H *no* es un subespacio de $\mathbb{R}^2$. (Por ejemplo, encuentre dos vectores en H cuya suma *no* esté en H, o encuentre un vector en H con un múltiplo escalar que no esté en H. Trace un esquema.)

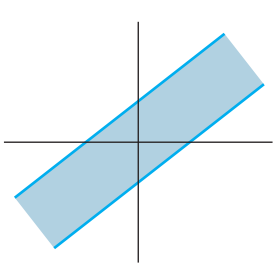
1.



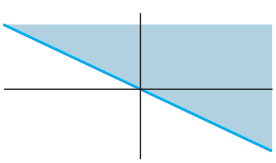
2.



3.



4.



5. Sean $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ -5 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -4 \\ -5 \\ 8 \end{bmatrix}$, y $\mathbf{w} = \begin{bmatrix} 8 \\ 2 \\ -9 \end{bmatrix}$. Determine si $\mathbf{w}$ está en el subespacio de $\mathbb{R}^3$ generado por $\mathbf{v}_1$ y $\mathbf{v}_2$.

6. Sean $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 4 \\ -7 \\ 9 \\ 7 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 5 \\ -8 \\ 6 \\ 5 \end{bmatrix}$, y $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} -4 \\ 10 \\ -7 \\ -5 \end{bmatrix}$. Determine si $\mathbf{u}$ está en el subespacio de $\mathbb{R}^4$ generado por $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$.

7. Sean $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ -8 \\ 6 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -3 \\ 8 \\ -7 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} -4 \\ 6 \\ -7 \end{bmatrix}$, $\mathbf{p} = \begin{bmatrix} 6 \\ -10 \\ 11 \end{bmatrix}$, y $A = [\mathbf{v}_1 \quad \mathbf{v}_2 \quad \mathbf{v}_3]$.

a. ¿Cuántos vectores hay en $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$?

b. ¿Cuántos vectores hay en Col A?

c. ¿Está $\mathbf{p}$ en Col A? ¿Por qué sí o por qué no?

8. Sean $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 6 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ -6 \\ 3 \end{bmatrix}$, y $\mathbf{p} = \begin{bmatrix} 1 \\ 14 \\ -9 \end{bmatrix}$. Determine si $\mathbf{p}$ está en Col A, donde $A = [\mathbf{v}_1 \quad \mathbf{v}_2 \quad \mathbf{v}_3]$.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

9. Con A y $\mathbf{p}$ como en el ejercicio 7, determine si $\mathbf{p}$ está en Nul A.

10. Con $\mathbf{u} = (-2, 3, 1)$ y A como en ejercicio 8, determine si $\mathbf{u}$ está en Nul A.

En los ejercicios 11 y 12, proporcione enteros p y q tales que Nul A sea un subespacio de $\mathbb{R}^p$ y Col A un subespacio de $\mathbb{R}^q$.

11. $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 & -5 \\ -9 & -4 & 1 & 7 \\ 9 & 2 & -5 & 1 \end{bmatrix}$

12. $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 7 \\ -5 & -1 & 0 \\ 2 & 7 & 11 \end{bmatrix}$

13. Para A como en el ejercicio 11, encuentre un vector diferente de cero en Nul A y un vector diferente de cero en Col A.

14. Para A como en el ejercicio 12, encuentre un vector diferente de cero en Nul A y un vector diferente de cero en Col A.

Determine cuáles conjuntos de los ejercicios 15 a 20 son bases para $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$. Justifique sus respuestas.

15. $\begin{bmatrix} 5 \\ -2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 10 \\ -3 \end{bmatrix}$

16. $\begin{bmatrix} -4 \\ 6 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \end{bmatrix}$

17. $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 5 \\ -7 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 6 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}$

18. $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -5 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 7 \\ 0 \\ -5 \end{bmatrix}$

19. $\begin{bmatrix} 3 \\ -8 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 6 \\ 2 \\ -5 \end{bmatrix}$

20. $\begin{bmatrix} 1 \\ -6 \\ -7 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ -4 \\ 7 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2 \\ 7 \\ 5 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 8 \\ 9 \end{bmatrix}$

En los ejercicios 21 y 22 señale cada enunciado como verdadero o falso. Justifique sus respuestas.

21. a. Un subespacio de $\mathbb{R}^n$ es cualquier conjunto H tal que (i) el vector cero está en H, (ii) $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ están en H, y (iii) c es un escalar y $c\mathbf{u}$ está en H.

b. Si $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p$ están en $\mathbb{R}^n$, entonces Gen $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ es lo mismo que el espacio columna de la matriz $[\mathbf{v}_1 \ \cdots \ \mathbf{v}_p]$.

c. El conjunto de todas las soluciones de un sistema de m ecuaciones homogéneas en n incógnitas es un subespacio de $\mathbb{R}^m$.

d. Las columnas de una matriz invertible $n \times n$ forman una base para $\mathbb{R}^n$.

e. Las operaciones de fila no afectan las relaciones de dependencia lineal entre las columnas de una matriz.

22. a. Un subconjunto H de $\mathbb{R}^n$ es un subespacio si el vector cero está en H.

b. Dados los vectores $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p$ en $\mathbb{R}^n$, el conjunto de todas las combinaciones lineales de estos vectores es un subespacio de $\mathbb{R}^n$.

c. El espacio nulo de una matriz $m \times n$ es un subespacio de $\mathbb{R}^n$.

d. El espacio columna de una matriz A es el conjunto de soluciones de $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.

e. Si B es una forma escalonada de una matriz A, entonces las columnas pivote de B forman una base para Col A.

En los ejercicios 23 a 26 se presenta una matriz A y una forma escalonada de A. Encuentre una base para Col A y una base para Nul A.

23. $A = \begin{bmatrix} 4 & 5 & 9 & -2 \\ 6 & 5 & 1 & 12 \\ 3 & 4 & 8 & -3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 6 & -5 \\ 0 & 1 & 5 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

24. $A = \begin{bmatrix} -3 & 9 & -2 & -7 \\ 2 & -6 & 4 & 8 \\ 3 & -9 & -2 & 2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -3 & 6 & 9 \\ 0 & 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

25. $A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 8 & -3 & -7 \\ -1 & 2 & 7 & 3 & 4 \\ -2 & 2 & 9 & 5 & 5 \\ 3 & 6 & 9 & -5 & -2 \end{bmatrix}$

$\sim \begin{bmatrix} 1 & 4 & 8 & 0 & 5 \\ 0 & 2 & 5 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

26. $A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 7 & 3 & 9 \\ -2 & 2 & -2 & 7 & 5 \\ -5 & 9 & 3 & 3 & 4 \\ -2 & 6 & 6 & 3 & 7 \end{bmatrix}$

$\sim \begin{bmatrix} 3 & -1 & 7 & 0 & 6 \\ 0 & 2 & 4 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

27. Construya una matriz A de 3×3 y un vector $\mathbf{b}$ distinto de cero en forma tal que $\mathbf{b}$ esté en Col A, pero $\mathbf{b}$ no sea lo mismo que alguna de las columnas de A.

28. Construya una matriz A de 3×3 y un vector $\mathbf{b}$ en forma tal que $\mathbf{b}$ *no* esté en Col A.

29. Construya una matriz A de 3×3 distinta de cero y un vector $\mathbf{b}$ diferente de cero en forma tal que $\mathbf{b}$ esté en Nul A.

30. Suponga que las columnas de una matriz $A = [\mathbf{a}_1 \cdots \mathbf{a}_p]$ son linealmente independientes. Explique por qué $\{\mathbf{a}_1, \ldots, \mathbf{a}_p\}$ es una base para Col A.

En los ejercicios 31 a 36, responda de manera tan comprensible como sea posible y justifique sus respuestas.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

31. Suponga que F es una matriz de 5×5 cuyo espacio columna no es igual a $\mathbb{R}^5$. ¿Qué puede decirse acerca de Nul F?

32. Si R es una matriz de 6×6 y Nul R *no* es el subespacio cero, ¿qué puede decirse acerca de Col R?

33. Si Q es una matriz de 4×4 y Col $Q = \mathbb{R}^4$, ¿qué puede decirse acerca de las soluciones a ecuaciones de la forma $Q\mathbf{x} = \mathbf{b}$ para $\mathbf{b}$ en $\mathbb{R}^4$.

34. Si P es una matriz de 5×5 y Nul P es el subespacio cero, ¿qué puede decirse acerca de las soluciones a ecuaciones de la forma $P\mathbf{x} = \mathbf{b}$ para $\mathbf{b}$ en $\mathbb{R}^5$?

35. ¿Qué puede decirse acerca de Nul B cuando B es una matriz de 5×4 con columnas linealmente independientes?

36. ¿Qué puede decirse acerca de la forma de una matriz A de $m \times n$ cuando las columnas de A constituyen una base para $\mathbb{R}^m$?

[M] En los ejercicios 37 y 38, construya bases para el espacio columna y para el espacio nulo de la matriz A dada. Justifique el trabajo realizado.

37. $A = \begin{bmatrix} 3 & -5 & 0 & -1 & 3 \\ -7 & 9 & -4 & 9 & -11 \\ -5 & 7 & -2 & 5 & -7 \\ 3 & -7 & -3 & 4 & 0 \end{bmatrix}$

38. $A = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 0 & -8 & -8 \\ 4 & 1 & 2 & -8 & -9 \\ 5 & 1 & 3 & 5 & 19 \\ -8 & -5 & 6 & 8 & 5 \end{bmatrix}$

CD Espacio columna y espacio nulo (Column Space and Null Space)

CD Una base para Col A (A Basis for Col A)

SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS DE PRÁCTICA

1. Para determinar si $\mathbf{u}$ está en Nul A, simplemente calcule

$$A\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 5 \\ 2 & 0 & 7 \\ -3 & -5 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -7 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

El resultado muestra que $\mathbf{u}$ está en Nul A. Para decidir si $\mathbf{u}$ está en Col A se requiere más trabajo. Reduzca la matriz aumentada $[A \quad \mathbf{u}]$ a la forma escalonada para determinar si la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{u}$ es consistente:

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 5 & -7 \\ 2 & 0 & 7 & 3 \\ -3 & -5 & -3 & 2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -1 & 5 & -7 \\ 0 & 2 & -3 & 17 \\ 0 & -8 & 12 & -19 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -1 & 5 & -7 \\ 0 & 2 & -3 & 17 \\ 0 & 0 & 0 & 49 \end{bmatrix}$$

La ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{u}$ no tiene solución, entonces $\mathbf{u}$ no está en Col A.

2. En contraste con el problema de práctica 1, encontrar un vector en Nul A requiere más trabajo que probar si un vector específico está en Nul A. Sin embargo, como A ya está en forma escalonada reducida, la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ muestra que si $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)$, entonces $x_2 = 0$, $x_3 = 0$, y x_1 es una variable libre. Por lo tanto, una base para Nul A es $\mathbf{v} = (1, 0, 0)$. Encontrar sólo un vector en Col A resulta trivial, puesto que cada columna de A está en Col A. En este caso particular, el mismo vector $\mathbf{v}$ se encuentra *tanto en* Nul A *como en* Col A. Para la mayoría de las matrices $n \times n$, el vector cero de $\mathbb{R}^n$ es el único vector que se encuentra tanto en Nul A como en Col A.

3. Si A es invertible, entonces las columnas de A generan $\mathbb{R}^n$, según el teorema de la matriz invertible. Por definición, las columnas de cualquier matriz siempre generan el espacio columna, entonces, en este caso, Col A es todo $\mathbb{R}^n$. En forma simbólica, Col $A = \mathbb{R}^n$. También, como A es invertible, la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tiene únicamente la solución trivial. Esto significa que Nul A es el subespacio cero. En forma simbólica, Nul $A = \{\mathbf{0}\}$.

http://www.leeydescarga.com